# OPERATIVE CORE DOSSIER // DIRECTIVA MAESTRA DE CONTEXTO

**Expediente Exhaustivo Ground Truth, Dual-Lens Audit & Receta Universal de Cover Letter**

**MANDATO SUPREMO PARA GOOGLE GEMINI / LLM:** Este documento constituye el 'Menú Completo de Antecedentes Verificados' de Daniel Sebastián Santander Urrutia. Cuando se te asigne una oferta laboral, **tu tarea es seleccionar ('servirte') exactamente las herramientas, proyectos, logros y publicaciones afines a la vacante**, combinándolos con la Receta Maestra de Cover Letter y la norma de extensión adecuada (1 página para cartas y CVs de startups; 2 páginas para CVs científicos/DACH TVöD). Queda prohibido inventar empresas, cargos o datos no incluidos en este dossier.

## 1. Identidad, Estatus Contractual Europeo y Canales Canónicos

| | |
|---|---|
| **Nombre Completo** | Daniel Sebastián Santander Urrutia |
| **Titulación Base** | Licenciado en Geofísica (Universidad de Chile, Distinción Máxima) • Doble M.Sc. en Manejo Ambiental (CAU Kiel, Alemania) y Protección Ambiental (AMU Pozna■, Polonia) |
| **Contacto Oficial** | Kiel, Schleswig-Holstein, Alemania \| Bilbao, Bizkaia, España \| danisantander.urrutia@gmail.com |
| **Portafolio de Evidencias** | https://danisantanderurrutia-coder.github.io/portafolio/ (Búnker central de proyectos, peritajes, modelos y código) |
| **Habilitación Legal UE** | **Alemania:** Permiso **§ 20 AufenthG** (Investigador calificado / búsqueda de empleo; contratación y formalización inmediata bajo convenio TVöD sin requerir patrocinio de visa).<br>**España:** Régimen Profesionales Altamente Cualificados (PAC) Ley 14/2013. |
| **Enlaces Canónicos (Artifact Hooks)** | **Wetland Monitor:** https://danisantanderurrutia-coder.github.io/wetland-monitor/<br>**AgriTwin:** https://danisantanderurrutia-coder.github.io/agritwin-app/<br>**ReWild (Field Suite):** https://danisantanderurrutia-coder.github.io/agrotech/rewild/rewilding-field-suite.html<br>*(Nota: Prohibido inventar URLs o enlazar herramientas internas).* |

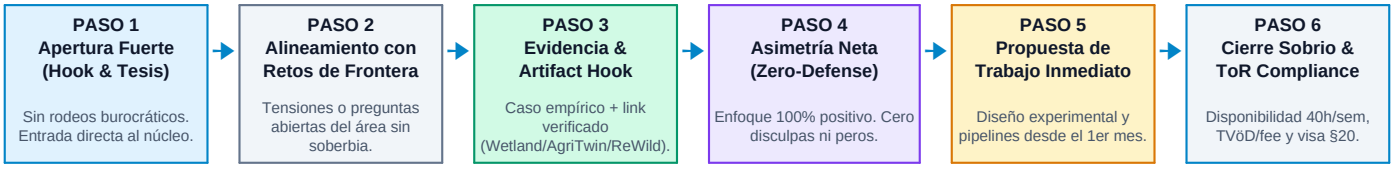
## 2. Directivas Críticas de Comportamiento para el LLM

| | |
|---|---|
| **1. Postura 'Zero-Servility'** | El tono en cartas y entrevistas es el de un **par científico / consultor técnico soberano**, nunca el de un solicitante subordinado que pide favores. Trata al Investigador Principal (PI), director de grupo o comité de tú a tú, abordando los retos técnicos del proyecto y aportando soluciones empíricas. |
| **2. Regla 'Zero-Defensiveness' (Cero Justificaciones)** | **Queda estrictamente prohibido usar conectores de disculpa o contraste defensivo** (*'a pesar de que mi formación es...', 'aunque no cuento con...', 'despite my background...'*). Plantar una objeción debilita la candidatura. Toda habilidad previa se enmarca como una **VENTAJA NATURAL y un activo acumulativo** que suma una perspectiva única. |
| **3. Principio Anti-Alucinación** | Cita exclusivamente los hechos del Portafolio y la experiencia empírica. **No inventar herramientas ni links inexistentes**. Si una vacante requiere un software que Daniel no domina, demostrar asimetría de aprendizaje rápido mediante R/Python y física de medios porosos. |
| **4. Voz: Joven Líder Intelectual Experto (30 años)** | **PROHIBIDO EL TONO 'PROFESOR CATEDRÁTICO DE 55 AÑOS / SACOWEA':**<br>• **Cero sermón obvio ('Preaching to the Choir'):** NUNCA des clases de física básica o machine learning a los revisores (ellos ya son expertos).<br>• **Cero arrogancia diagnóstica:** NUNCA sentencies *'The core bottleneck at your lab is...'*. Habla de retos compartidos de frontera o dificultades metodológicas abiertas.<br>• **Cero jerga corporativa:** NUNCA uses *'90-day operational milestone'* ni *'onboarding friction'*. En ciencia se habla de diseño experimental, contraste de hipótesis y calibración con terreno. |
| **5. Demostrar Relevancia sin Dar Clases (Cero Sermón vs. Cero Frialdad)** | **Transmitir la gravedad del problema desde la PERSPECTIVA EN PRIMERA PERSONA** (*'During my career, I have seen...', 'My trajectory is driven by...'*).<br>• **Sermón obvio (PROHIBIDO):** Enseñar teoría básica en tercera persona como si fuera un manual (*'Climate change causes catastrophic losses and ML is needed because...'*).<br>• **Relevancia vivencial / metodológica (OBLIGATORIA):** Declarar el imperativo ético y físico como punto de partida personal y reto operativo (*'Having witnessed the acceleration of drought and wildfire extremes across complex terrain, my commitment is to ensure data-driven models do not bypass physical conservation laws'*).<br>• **Regla de transformación:** NUNCA borres motivaciones personales ni contexto climático; conviértelos en el **MOTOR DE TU PREGUNTA CIENTÍFICA**. |
| **6. Preservación Estricta de la Voz y Borradores** | Si el usuario proporciona un borrador o párrafo propio, **QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO eliminar frases vivenciales o reemplazar la primera persona por fórmulas impersonales**. El LLM debe actuar como pulidor gramatical y elevador de vocabulario técnico, preservando el 100% de la intención, los matices éticos y la estructura original. |
| **7. Estudio Obligatorio del Interlocutor / PI (Inteligencia Wingman)** | Antes de redactar la carta o preparar la entrevista, es **REQUISITO OBLIGATORIO investigar y mapear quién es la persona a cargo (PI, Catedrático o Responsable)**:<br>• **Filiación & Alma Máter:** Mapear su origen académico (ej. Cambridge, ETH Zúrich, Max Planck, TU Delft) para calibrar la altura conceptual.<br>• **Publicaciones Recientes:** Citar con respeto sus investigaciones del último trienio (ej. *Lanzilao & Meyer 2026 en Energy and AI*).<br>• **Dolores del Laboratorio:** Enfocar la postulación en resolver cuellos de botella de terreno, sensores ruidosos o calibración multiescala.<br>• **Regla de Oro:** NUNCA dar clases teóricas de su propia especialidad al PI; tratarlo de par científico a par científico. |

## 3. La Receta Maestra de Cover Letter (1 Página DIN 5008)

La carta de postulación formal debe redactarse en **1 sola página A4 estricta (400 – 480 palabras en 4-5 párrafos fluidos)**. Pasar de 1 página se percibe en Europa como falta de capacidad de síntesis ejecutiva. Solo se admiten 2 páginas si la convocatoria exige formalmente un *Research Proposal / Statement*.

### Flujo Táctico Horizontal de la Receta Maestra (6 Pasos Consecutivos):




| Párrafo / Tiempo | Directiva de Redacción & Elementos Clave |
|---|---|
| **1. Apertura Fuerte (The Hook & Impact Driver)** | **PROHIBIDO abrir con burocracia pasiva** (*'Me dirijo a usted...', 'I am writing to apply...'*) o sentencias impersonales de libro de texto. **ESTRUCTURA OBLIGATORIA:** Iniciar en primera persona activa (*'During my career, I have seen...', 'My research trajectory is driven by...'*). Conectar la gravedad de los extremos climáticos (sequías, incendios, pérdidas socioecológicas) como el motor empírico que justifica tu investigación y el valor del laboratorio. |
| **2. Alineamiento con Retos de Frontera** | Conéctate con las dificultades metodológicas abiertas o preguntas del proyecto desde la curiosidad compartida. **PROHIBIDO diagnosticar cuellos de botella con arrogancia** ni dar cátedra sobre física elemental a expertos. |
| **3. Evidencia & Artifact Hook** | El caso empírico que valida tu capacidad de resolver problemas (Eddy Covariance, R, balances de masa). **Artifact Hook obligatorio:** Incluir enlace a la prueba verificada: *[Wetland Monitor]*, *[AgriTwin]* o *[ReWild]*. |
| **4. Asimetría Positiva (Zero-Defensiveness)** | Explica por qué tu combinación interdisciplinaria (geofísica + biogeoquímica + código) eleva al consorcio. Todo se formula como activo neto de valor sin justificaciones ni disculpas. |
| **5. Propuesta de Trabajo Inmediato** | Cómo aterrizarás el trabajo: diseño experimental, contraste de hipótesis con datos de terreno e integración de pipelines de datos desde las primeras semanas, con actitud de equipo (sin clichés de KPI corporativos). |
| **6. Cierre Formal ToR** | Declaración explícita de disponibilidad horaria (40h/sem, disponibilidad para terreno), encuadre salarial (TVöD E13 o consultoría) y estatus legal inmediato (§ 20 AufenthG / Ley 14/2013). Cierre sobrio sin servilismo. |

## 4. Sistema de Auditoría Dual-Lens (Headhunter ATS vs. Wingman PI)

| Lente 1: Headhunter / ATS (Filtro Formal 45%) | Lente 2: Wingman / PI (Filtro Colega 55%) |
|---|---|
| • **Densidad de Palabras Clave:** Coincidencia exacta con requisitos indispensables del anuncio.<br>• **Cumplimiento ToR:** Mención expresa de títulos homologables, horas semanales y habilitación contractual.<br>• **Legibilidad Estricta:** 1.5 a 2.5 min de lectura, formato DIN 5008 y viñetas estructuradas. | • **Ataque a los Dolores del PI:** La carta ataca directamente el cuello de botella del laboratorio o proyecto.<br>• **Asimetría Competitiva:** Deja claro por qué Daniel es irreemplazable frente a perfiles convencionales.<br>• **Zero-Servility:** Tono científico soberano libre de adulación vacía. |

## 5. Lista Negra de Clichés de IA y Relleno Burocrático

**Inglés:** thrilled to, delve into, testament to, beacon of, foster, seamlessly align, tapestry, spearhead, unwavering, passionate about, in conclusion, furthermore.
**Español:** jugar un papel crucial, cabe destacar que, es menester, apasionado por, amplio abanico, crisol, sinergia perfecta, en conclusión, me dirijo a ustedes para postular.

## 6. Expediente Consolidado: Las 6 Experiencias Maestras

Instrucción para Gemini: *'Sírvete' los bloques de experiencia relevantes según el rol objetivo (académico, software, políticas o campañas):*

**Investigador en Hidrogeofísica, Suelos y Dinámica de GEI en Turberas** — CAU Kiel & AMU Pozna■ (Alemania/Polonia) (2023 – Presente)
Cuantificación empírica de flujos de gases de efecto invernadero (CO■, CH■) en la turbera templada rehumedecida Wallener Au (Schleswig-Holstein) mediante torres micrometeorológicas de covarianza de torbellinos (Eddy Covariance) y cámaras de flujo cerrado. Caracterización hidrofísica y de suelos (curvas de retención hídrica, porosidad y dinámica de humedad edáfica). Monitoreo limnológico de calidad de agua y bioindicadores en lagos de Pozna■ bajo la Directiva Marco del Agua de la UE. Desarrollo del gemelo digital y visor 3D 'Wetland Monitor'.
**Tecnologías & Métodos:** *R, Python, QGIS, Eddy Covariance, Cámaras de Flujo, Física de Suelos, Directiva Marco del Agua, Three.js*

**Geofísico de Terreno & Modelación Hidrogeofísica de Cuencas** — Universidad de Chile (FCFM) (2015 – 2021)
Investigación cuantitativa y trabajo de terreno en física de la Tierra e hidrogeofísica aplicada. Memoria de título aprobada Con Distinción centrada en la Cuenca del Río Maule: campañas de adquisición e inversión de resistividad eléctrica del subsuelo (Sondeos Eléctricos Verticales - SEV) y prospección gravimétrica, cuantificando la relación entre el avance de monocultivos forestales industriales, sequía por cambio climático y el abatimiento sostenido del nivel freático.
**Tecnologías & Métodos:** *Sondeos Eléctricos Verticales (SEV), Gravimetría, Python, Inversión Geofísica, Hidrología Subterránea, MATLAB*

**Expositor Técnico Parlamentario & Asesor en Políticas de Cuencas** — Cámara de Diputadas y Diputados de Chile (2021 – Presente)
Asesoría técnica parlamentaria y comunitaria sobre políticas públicas de prevención de megaincendios, gestión integrada del agua y transición ecológica territorial. Comparecencia oficial como perito técnico ante la Comisión Especial de Emergencia, Desastres y Bomberos de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, fundamentando la relación biofísica estructural entre monocultivos forestales y riesgo de incendios. Redacción técnica de propuestas de ordenamiento por cuencas y salvaguardias en el proceso constitucional chileno.
**Tecnologías & Métodos:** *Incidencia Legislativa, Políticas Públicas, Gobernanza de Cuencas, Salvaguardias Ambientales, Ordenamiento Territorial*

**Autor Técnico Principal & Investigador de Impactos de Biomasa** — Environmental Paper Network (EPN) & Global Forest Coalition (2023)
Investigación internacional independiente y autoría principal del informe 'Spotlight on Burning Biomass for Energy in South America: Community Opposition to a Power Plant in Parral, Chile'. Análisis riguroso de vacíos metodológicos en la contabilidad de carbono de la biomasa forestal, desmintiendo la neutralidad climática y fiscalizando los subsidios de energía renovable otorgados bajo directivas europeas (RED III y ETS). Coordinación multiactor con redes socioambientales globales.
**Tecnologías & Métodos:** *Contabilidad de Carbono, Directiva UE RED III / ETS, Bioenergía, Salvaguardias Forestales, Facilitación Multiactor*

**Coordinador General de Campaña y Director de Prensa Nacional** — Campaña Nacional 'Apruebo Rural' (2020 – 2023)
Lideró la coordinación general de la campaña comunicacional y despliegue territorial de 'Apruebo Rural', articulando a pequeños agricultores familiares campesinos, comités de agua potable rural (APR) y poblados cercados por monocultivos forestales con las cadenas nacionales de TV, radios comunales y masivos actos públicos. Gira nacional por 14 regiones del centro y sur de Chile realizando más de 80 asambleas y encuentros comunales; distribución de 500.000 kits pedagógicos.
**Tecnologías & Métodos:** *Dirección de Campañas, Comunicaciones Estratégicas, Storytelling Transmedia, Coordinación Multiactor, Producción Audiovisual*

**Fundador, Director Editorial & Periodista de Investigación Socioambiental** — Primera Línea Prensa & Red Maule Sur (2019 – 2023)
Cofundador y director editorial de medio digital independiente enfocado en periodismo ciudadano, crisis climática, desastres forestales y derechos humanos, alcanzando más de 700.000 seguidores orgánicos en redes sociales. Panelista semanal en Radio Cristalina (96.3 FM) y MauleRed. Diseñador y relator del 'Taller de Corresponsales Populares', capacitando y certificando a 45 vecinos rurales en reportería móvil, ética y verificación de hechos.
**Tecnologías & Métodos:** *Periodismo de Investigación, Dirección Editorial, Radio & Podcasts, Gestión de Redes Sociales, Fact-Checking*

## 7. Banco de Logros e Impactos Cuantitativos (8 Hitos Clave)

| ID | Hito / Logro Cuantitativo | Métrica / Impacto | Detalle y Respaldo |
|---|---|---|---|
| ach-1 | **Dictamen Pericial ante Comisión de Emergencia del Congreso** | **Intervención Legislativa Oficial** | Fundamentación física y cartográfica de la correlación entre plantaciones forestales y megaincendios, incorporada formalmente a las actas legislativas del Congreso Nacional de Chile. |
| ach-2 | **Semifinalista Global ONU Citiverse Challenge (SDG Cities)** | **Distinción Internacional ONU** | Selección internacional por Naciones Unidas por el gemelo digital Smart Food Parks integrando agro-IoT, microclima urbano y teledetección espacial Sentinel-2. |
| ach-3 | **Taller de Corresponsales Populares en Territorio** | **45+ Corresponsales Capacitados** | Capacitación y certificación comunitaria de más de 45 voceros y vecinos rurales frente a la crisis hídrica en Maule Sur en reportería móvil ética y verificación de hechos. |
| ach-4 | **Autor Principal en Informe Internacional EPN sobre Carbono y RED III** | **Lead Author // Reporte EPN** | Exposición internacional de vacíos contables de carbono y fiscalización de subsidios de energía renovable en bioenergía forestal frente a directivas europeas RED III y ETS. |
| ach-5 | **Caracterización Hidrofísica y Dinámica de Poros en Turberas** | **Curvas de retención & balances** | Análisis cuantitativo de curvas de retención hídrica, volumen de poros y dinámica de humedad edáfica en turberas templadas de Wallener Au en laboratorio de la CAU Kiel. |
| ach-6 | **Licenciatura y Título de Geofísico Con Distinción Máxima (U. de Chile)** | **Aprobado Con Distinción Máxima** | Distinción máxima otorgada por la FCFM por la investigación cuantitativa de campo con Sondeos Eléctricos Verticales (SEV) y gravimetría en la Cuenca del Maule. |
| ach-7 | **Coordinación Logística de Emergencia ante Catástrofes** | **Despliegue en 4 Regiones // Caravanas 4x4** | Despliegue operativo de centros de acopio y caravanas 4x4 transportando decenas de toneladas de víveres, agua potable y herramientas a comunidades rurales damnificadas. |
| ach-8 | **Dirección de Campaña Nacional Transmedia 'Apruebo Rural'** | **14 Regiones // 80+ Asambleas // 500K+ Kits** | Liderazgo de campaña transmedia: despliegue en 14 regiones con 80+ asambleas comunales, acto de cierre masivo, 60+ columnas/coberturas en medios y 500K+ volantes distribuidos. |

## 8. Los 5 Gemelos Digitales & Proyectos Tecnológicos (Artifact Hooks)

| Proyecto / Gemelo Digital | Descripción Técnica & Deliverables | Tech Stack & Artifact URL |
|---|---|---|
| **Wetland Monitor (Wallener Au)**<br>Gemelo Digital & Software Científico (2023-2026) | Simulación interactiva 3D de flujos de CO■ y picos de CH■ en turberas templadas rehumedecidas bajo forzantes de Eddy Covariance y curvas de retención hídrica edáfica. | **Stack:** React, TypeScript, R, Eddy Covariance, Three.js<br>**Enlace:** https://danisantanderurrutia-coder.github.io/wetland-monitor/ |
| **Chile Agrotech & AgriTwin**<br>Agrotech, IoT & Satélites (2023-Presente) | Gemelo digital de telemetría de suelo IoT LoRaWAN combinado con pipeline automatizado de índices satelitales Copernicus Sentinel-2 (NDVI/NDRE) para prevención de estrés hídrico. | **Stack:** Python, Sentinel-2 API, IoT LoRaWAN, FastAPI, QGIS, PostGIS, Next.js<br>**Enlace:** https://danisantanderurrutia-coder.github.io/agritwin-app/ |
| **ReWild: Rewilding Field Suite**<br>PWA Offline-First & Analítica de Incendios (2024) | Plataforma PWA offline-first (IndexedDB) para protocolos GoWild de restauración ecológica, monitoreo de biomasa y mitigación de riesgo de incendios forestales mediante cortafuegos vivos. | **Stack:** PWA Offline IndexedDB, Python GIS, Sentinel-2, StoryMaps<br>**Enlace:** https://danisantanderurrutia-coder.github.io/agrotech/rewild/rewilding-field-suite.html |
| **Smart Food Parks (UN Citiverse)**<br>Gemelo Digital & Agro-IoT Urbano (2024) | Gemelo digital y plataforma ciberfísica para soberanía alimentaria urbana, control microclimático y redes de sensores IoT. Semifinalista Global ONU Citiverse Challenge. | **Stack:** Unity 3D, IoT Telemetry, MQTT, Python AI, Google Earth Engine, QGIS<br>**Enlace:** https://danisantanderurrutia-coder.github.io/portafolio/ |
| **Lauwersmeer: Simulación 2D Delft3D**<br>Ingeniería Costera & Modelación (2023-2024) | Modelación hidrodinámica 2D en Delft3D para simulación de marejadas de tempestad, oleaje extremo y aumento del nivel del mar bajo escenarios IPCC en el Mar de Wadden. | **Stack:** Delft3D, Python Hydro, LiDAR DEM, QGIS, Copernicus Marine, NetCDF<br>**Enlace:** https://danisantanderurrutia-coder.github.io/portafolio/ |

## 9. Inventario de Instrumental de Campo y Laboratorio Dominado

| Instrumental / Equipo | Categoría | Aplicación Técnica Específica |
|---|---|---|
| **Syscal Pro (Iris Instruments)** | Geofísica | Resistivímetro multielectrodo para tomografía de resistividad eléctrica profunda (ERT) y Sondeos Eléctricos Verticales (SEV). |
| **LI-COR LI-7500 / LI-7700** | Atmósfera / GEI | Analizadores de gas infrarrojo de paso abierto para torres micrometeorológicas de covarianza de torbellinos (Eddy Covariance) de CO■ y CH■. |
| **CTD Divers & Piezómetros** | Hidrología | Registradores continuos y sondas de nivel freático, conductividad eléctrica y temperatura de agua subterránea en pozos. |
| **Barrenas Edelman & Testigos** | Suelos | Muestreo no perturbado de cilindros de suelo para densidad aparente, curvas de retención hídrica y conductividad hidráulica. |
| **Cámaras Dinámicas de Suelo** | Biogeoquímica | Medición in-situ de respiración heterótrofa y autótrofa del suelo y emisiones biogénicas de gases de efecto invernadero. |
| **Drones & Multiespectral** | Teledetección | Fotogrametría aérea de alta resolución e índices multiespectrales de vigor vegetal (NDVI/NDRE) en cuencas y parcelas agrícolas. |

## 10. Publicaciones Técnicas, Prensa de Investigación y Ensayos (9 Obras)

| Título de la Obra | Editorial / Medio | Categoría | Resumen de Contenido |
|---|---|---|---|
| **Spotlight on Burning Biomass (Parral, Maule)** | Environmental Paper Network & Global Forest Coalition (2023) | **Policy Report** | Lead Author. Vacíos contables de carbono en biomasa forestal, directivas UE RED III y ETS. |
| **Humedales bajo fuego: ¿Qué sabemos?** | Tomate Rojo // Red Plurinacional de Humedales (2023) | **Prensa Científica** | Impacto de megaincendios en humedales y turberas. |
| **Inversiones para la agricultura orgánica ahora** | Resumen.cl & Comestible.info (con Dirk Kock-Rohwer) (2024) | **Policy / Prensa** | Columna con el diputado alemán Los Verdes sobre fertilidad de suelos y agroecología. |
| **¿Cómo nos preparamos para un colapso climático?** | El Regionalista & Fundación Suelo (2023) | **Prensa / Análisis** | Adaptación comunitaria profunda y regeneración de suelos. |
| **Noruega y el debate mundial del Decrecimiento** | El Desconcierto // Periodismo Internacional (2025) | **Prensa Investigación** | Crónica desde Oslo sobre post-extractivismo y límites ecológicos planetarios. |
| **Encuentro Latinoamericano de Líderes Climáticos** | Delfino.cr (San José, Costa Rica, 2023) | **Prensa Internacional** | Cobertura de articulación de justicia climática intergeneracional. |
| **Ser libres al borde del abismo (Tetralogía)** | Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales - OLCA (2025) | **Ensayo Político-Ecológico** | Obra ensayística de 4 partes sobre economía ecológica y autonomía. |
| **Monocultivos Forestales y Falsas Soluciones** | ClimateCC // Portal Internacional (2024) | **Ensayo Internacional** | Desglose crítico de créditos de carbono forestales y falsas soluciones. |
| **Libro Científico Internacional: Dinámica de Incendios** | Editor Principal & Coordinación Internacional (2024-2026) | **Libro Científico** | Física de propagación del fuego, interacción suelo-combustible y cuencas mediterráneas. |

## 11. Conferencias Internacionales y Ponencias Oficiales (4 Hitos)

| Conferencia / Ponencia | Evento & Lugar | Rol & Aporte Principal |
|---|---|---|
| **Carbon Offsets e Impactos Socioecológicos** | Environmental Justice Conference (ENJUST)<br>Bonn, Alemania (2025) | Conferencista Internacional sobre vacíos contables en compensaciones de carbono y monocultivos forestales. |
| **Límites Biofísicos y Alternativas al Crecimiento** | World Degrowth Conference<br>Oslo, Noruega (2025) | Ponente y corresponsal sobre post-extractivismo y soberanía ecológica. |
| **Uso de Suelo y Extracción de Biomasa en Latam** | Foro Latinoamericano de Transición Justa<br>Bogotá, Colombia (2023) | Panelista sobre estrés hídrico en cuencas rurales y transición energética justa. |
| **Gobernanza Hídrica y Justicia Climática** | Cumbre Latinoamericana de Líderes Socioambientales<br>San José, Costa Rica (2023) | Delegado oficial por Chile en mesas de articulación para salvaguardias ambientales. |

## 12. Formación Académica Universitaria y Posgrados

| Titulación / Grado | Institución & Ubicación | Período & Enfoque de Especialización |
|---|---|---|
| **M.Sc. en Manejo Ambiental (Environmental Management)** | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU Kiel)<br>Kiel, Alemania | **2023 – 2026.** Facultad de Ciencias Agrícolas y Nutricionales. Especialidad en hidrofísica de suelos, flujos de GEI (Eddy Covariance CO■/CH■) y manejo de cuencas. |
| **M.Sc. en Protección Ambiental (Environmental Protection)** | Adam Mickiewicz University (AMU Pozna■)<br>Pozna■, Polonia | **2023 – 2026.** Facultad de Biología y Geografía. Especialidad en limnología, bioindicadores acuáticos y Directiva Marco del Agua de la UE. |
| **Licenciado en Geofísica & Título de Geofísico** | Universidad de Chile (FCFM)<br>Santiago, Chile | **2014 – 2021. Distinción Máxima.** Departamento de Geofísica. Prospección de subsuelo con SEV y gravimetría en la Cuenca del Maule e hidrogeofísica. |

## 13. Cursos Internacionales, Cumbres y Formación Especializada

• **BlueGreen Biodiversity Summit:** WSL Swiss Federal Research Institute, Davos, Suiza (2025). Biodiversidad acuática y terrestre.
• **Interlinked Justice & Resilient Landscapes:** Leibniz Institute IOER, Dresden, Alemania (2024–2025). Paisajes resilientes.
• **Doughnut Economics Practitioner:** DEAL Doughnut Economics Action Lab, Copenhague, Dinamarca (2025). Límites planetarios.
• **Rewilding & Gestión Forestal:** Plano de Gestão Florestal & StoryMaps, Aljezur, Portugal (2024). Cortafuegos vivos nativos.
• **Curso Certificado en Permacultura (CDP):** EPAC & Fundación Suelo (2023, 80 h). Diseño hidrológico Keyline y regeneración de suelos.
• **3ª Escuela de Verano 'Costas Resilientes':** (CR)2, Universidad de Chile (2023, 57 h, dir. René Garreaud). Eventos extremos y marejadas.
• **Modelado de Nicho Ecológico, Teledetección y R:** Instituto Ambiental GIS (2022, 20 h). Algoritmos MaxEnt y teledetección.
• **Economía Verde y Financiarización:** Censat Agua Viva & Amigos de la Tierra Internacional, Bogotá, Colombia (2022, 16 h).

## 14. Árbol de Aptitudes (7 Ramas) & Guía de Longitud de CV (1 vs. 2 Págs.)

**Criterio de Longitud de CV:** 1 Página para startups/tech ágil. 2 Páginas (estándar preferido en Alemania/DACH, TVöD y consorcios de la UE) para detallar proyectos de campo, instrumentación (Eddy Covariance, SEV), publicaciones y conferencias oficiales.

| Rama de Aptitud | Competencias Clave | Arquetipos Aplicables |
|---|---|---|
| 1. Geofísica & Sensores | SEV, resistividad, gravimetría, inversión física, Sentinel-2, GEE. | Investigador I+D / Climate-Tech |
| 2. Biogeoquímica & Suelos | Eddy Covariance, cámaras GEI (CO■/CH■), retención hídrica, limnología. | Investigador I+D / TVöD Suelos |
| 3. Software & AI Product | R reproducible (Tidyverse, series), Python, Three.js, React 19. | Climate-Tech / Data Scientist |
| 4. Políticas & Cuencas | Ordenamiento de cuencas, salvaguardas, directivas UE (RED III, ETS). | Consultor Políticas / CSRD |
| 5. Prensa & Comunicaciones | Dirección editorial, radio, fact-checking, +700k audiencia en redes. | Director de Campañas / Outreach |
| 6. Grassroots & Territorio | Comités de agua potable rural (APR), 80 asambleas en 14 regiones. | Director de Campañas / Territorio |
| 7. Gestión de Proyectos | Consorcios europeos CAU Kiel / AMU Pozna■, cooperación multiactor. | Project Manager I+D / UE |

## 15. Prompt Maestro de Inicialización Rápida para Gemini Web

```
Actúa como el Asesor Táctico y Redactor Senior de Daniel Santander Urrutia basándote estrictamente en el 'Operative Core Dossier' adjunto. Tienes a tu disposición su menú completo de 6 puestos de experiencia, 8 logros cuantitativos, 5 gemelos digitales/software, instrumental de campo, 9 publicaciones y conferencias. Tu tarea es 'servirte' los elementos exactos que maximicen el encaje con la vacante objetivo. VOZ Y ESTILO OBLIGATORIO: Joven líder intelectual experto (30 años). Tono enérgico, fresco, riguroso y colaborativo. 1. DEMOSTRAR RELEVANCIA SIN DAR CLASES (CERO SERMÓN VS. CERO FRIALDAD): - OBLIGATORIO: Iniciar en primera persona activa ("During my career, I have seen...", "My trajectory is driven by..."). - Transmitir la gravedad del contexto climático (sequías, incendios, pérdidas socioecológicas) NO como sermón teórico a los revisores en 3ª persona, sino como el imperativo ético y físico que actúa como MOTOR DE TU INVESTIGACIÓN. - PROHIBIDO el sermón de libro de texto ("preaching to the choir") y la soberbia diagnóstica ("The core bottleneck at your lab is..."). - Cero jerga corporativa ("90-day operational milestone", "onboarding friction"). 2. PRESERVACIÓN ESTRICTA DE LA VOZ: Si el usuario provee un borrador o párrafo propio, PROHIBIDO borrar frases vivenciales o despersonalizarlo a 3ª persona. Actúa elevando el vocabulario técnico y gramatical preservando el 100% de la intención ética y la estructura original. 3. ESTUDIO OBLIGATORIO DEL PI (INTELIGENCIA WINGMAN): Investiga y dirígete explícitamente a la persona a cargo (ej. Prof. Dr. Angela Meyer en TU Delft/BFH), citando con respeto sus investigaciones recientes (ej. Lanzilao & Meyer 2026 en Energy and AI) y conectando con los retos de su grupo. NUNCA des clases teóricas de su propia especialidad. 4. ARTIFACT HOOKS CANÓNICOS: Usa exclusivamente
https://danisantanderurrutia-coder.github.io/wetland-monitor/ para Wetland Monitor,
https://danisantanderurrutia-coder.github.io/agritwin-app/ para AgriTwin,
https://danisantanderurrutia-coder.github.io/agrotech/rewild/rewilding-field-suite.html para ReWild, y
https://danisantanderurrutia-coder.github.io/portafolio/ para el portafolio central. No inventes otros enlaces ni cites apps internas. Cualquier Carta de Postulación debe cumplir la 'Receta Maestra' en 1 sola página A4 DIN 5008 (400-480 palabras). Respeta las 7 ramas de su Árbol de Aptitudes y utiliza 2 páginas de CV para convocatorias académicas/DACH (TVöD) o 1 página para startups.
```